

PRÁCTICA SEMANA 4

MOVIMIENTO RECTILÍNEO

1. ¿Cuánto tarda un auto en recorrer 185 km si viaja en línea recta con una aceleración de 1.5 m/s^2 ?
2. ¿Cuál es la aceleración de un auto que pasa de 0 a 120 km/h en 11.5 s?
3. ¿Cuál es la aceleración de un auto que pasa de 0 a 120 km/h en 100 m?
4. Un automóvil se mueve a una velocidad de 60 km/h hacia un semáforo cuando la luz roja se enciende en una intersección. Suponga que el tiempo de reacción del conductor es de 0,7 s y que el vehículo desacelera a 7 m/s^2 al aplicar los frenos. ¿Qué distancia recorrerá el auto desde el instante en que se enciende la luz roja del semáforo hasta el instante en que el automóvil se detiene?
5. Un globo aerostático sube con rapidez constante de 30 km/h. Inicia el ascenso a las 12:00 p.m, y a una altura de 1.2 km suelta un paquete. (Ver Figura 4.1)
 - (a) ¿Qué hora es cuando se suelta el paquete?
 - (b) ¿Qué hora es cuando el paquete llega al suelo?
 - (c) ¿A qué velocidad impacta el paquete el suelo?

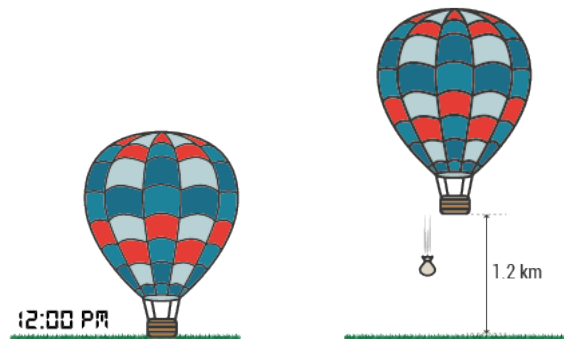


Figura 4.1: Globo aerostático. Ejercicio 5.

(d) ¿A qué altura se encuentra el globo aerostático cuando el paquete llega al suelo?

6. Sobre una carretera recta de un solo carril se mueve un auto rojo con una rapidez de 20.00 m/s , mientras detrás suyo viaja un auto gris con una rapidez de 12.00 m/s . Cuando los autos están separados 40.00 m , ambos conductores aplican los frenos. Las magnitudes de las desaceleraciones producidas en los autos son de 7 m/s^2 para el auto rojo y de 1.00 m/s^2 para el auto gris. Determine si el auto gris chocará al auto rojo.

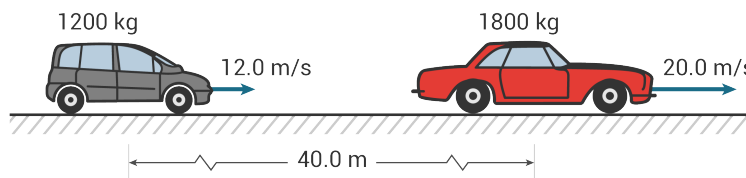


Figura 4.2: Autos en carretera. Ejercicio 6.